온톨로지 스터디
1주차 발표 (Part 1)

FDE, 미래의 커리어로 할 만한가?

발표자	범위	일자
이지은	Part 1 · CH01-1 ~ CH01-4	2026-09-08

세 가지 키워드가 아니라, 하나의 일하는 방식

FDE	고객 현장에서 **진짜 문제를 찾는** 사람
온톨로지	찾은 문제를 담는 **타입이 있는 구조**
AI 에이전트	그 구조 위에서 **일하는 소비자**

- **Q1** FDE는 6개월 동안 실제로 무엇을 하는가
- **Q2** 시장은 이 직군을 얼마나, 어떤 역량으로 뽑고 있는가
- **Q3** 왜 하필 지금 이 직군이 떠오르는가
- **Q4** 그 일하는 방식은 구체적으로 어떤 모습인가

Q1

FDE는 6개월 동안 실제로 무엇을 하는가

이해에서 시작해 구축을 거쳐 인수인계로 끝나는 한 사이클. 그리고 그 중간에 나타나는, 기술이 아닌 문제.

이해에서 구축으로, 그리고 떠날 준비로

1

이해

1개월차

Day 1 · 회의실에서 비즈니스 청취

Day 2~3 · 현장에서 사용자 관찰

Day 5 · 화이트보드에 도메인 객체 스케치

2

구축

2~4개월차

온톨로지 구현

빠른 반복 데모, 발견 도구이자 진행 확인 도구

Day 1부터 고객 내부팀과 함께

3

인수인계

5~6개월차

문서화

운영 이관

FDE가 떠난 뒤에도 자체 운영 가능한 체계

1주차에 코드는 한 줄도 없습니다. 관찰과 스케치가 먼저입니다.

기술 문제로 시작해서 사람 문제로 끝납니다

온톨로지는 조직 내 갈등을 표면화시킨다

재무팀, 운영팀, IT팀. 각자 다른 정의, 다른 우선순위.
하나의 공유 모델을 만드는 것은 기술 문제가 아니라 **사람 문제입니다.**

갈등을 만드는 게 아니라, 이미 있던 갈등이 드러나는 것입니다.

FDE는 SWE도, 컨설팅도 아닙니다

소프트웨어 엔지니어	FDE
한 제품에 장기 집중	**매 6개월 새로운 도메인**
요구사항을 전달받아 시작	**무엇을 만들지 직접 파악**
PM이 중간에서 소통	**Day 1부터 고객과 직접 대면**
장기 개발 후 출시	**몇 주 내 작동하는 결과물**

컨설팅	FDE
계약서 기반, 사양 충족이 목표	**가치 기반, 진짜 문제를 찾아 해결**
대시보드 요청, 대시보드 납품	**대시보드 요청, 왜 필요한지부터**
일회성 결과물	**장기 기반 모델 (온톨로지)**
다음 문제는 다시 외주	**다음 문제는 있는 모델 위에**

결정적 차이는 하나입니다. 결과물이 **사라지는가, 쌓이는가.**

FDE는 직함이 아니라 패턴입니다

FDE 패턴 4요소

- **Embedded team** · 고객사 상주
- **Domain modeling** · 도메인 모델링
- **Rapid iteration** · 빠른 반복
- **Handoff** · 인수인계

네 개가 모이면 이름이 무엇이든 FDE입니다.

다른 이름으로 만나게 될 직군

- Solutions Engineer
- Field Engineer
- Technical Account Manager
- Customer Engineer
- Implementation Engineer

Q2

시장은 이 직군을 얼마나, 어떤 역량으로 뽑고 있는가

강의에 없는 구간입니다. 원티드와 글로벌 3개 사의 공개 채용 API를 직접 조회해, 직군별로 다시 분류했습니다.

서울에서 국내 기업 42곳이 뽑고 있습니다

FDE 엔지니어 공고

60건

원티드 한 곳에서만 집계한 하한값입니다.

채용 회사

43곳

이 중 외국계는 OpenAI 한 곳뿐입니다.

비엔지니어 FDE

6건

FDPM, Analyst, Consultant로 직군이 갈라집니다.

이 스터디 주제가 그대로 공고에 있습니다

- **람다256** · Ontology & Knowledge Graph Engineer (FDE)
- **원프레딕트** · 고객사 FDE 2건. 예측정비 회사입니다.
- **마키나락스** · 창원 5건. 플라잎은 울산입니다.

서울만이 아니라 제조 현장으로 파견합니다.

글로벌은 이미 주력 라인

Palantir는 전체 공고 310건 중 **77건(25%)이** FDE 계열입니다. OpenAI 17건, Anthropic 6건.

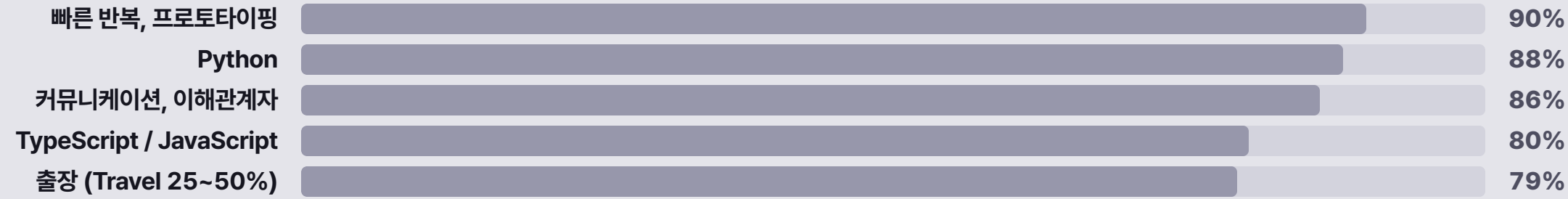
LinkedIn 서울 검색으로도 FDE 직함 **23건이** 잡힙니다.

팔란티어 사내 용어가 업계 표준 직군명이 됐습니다.

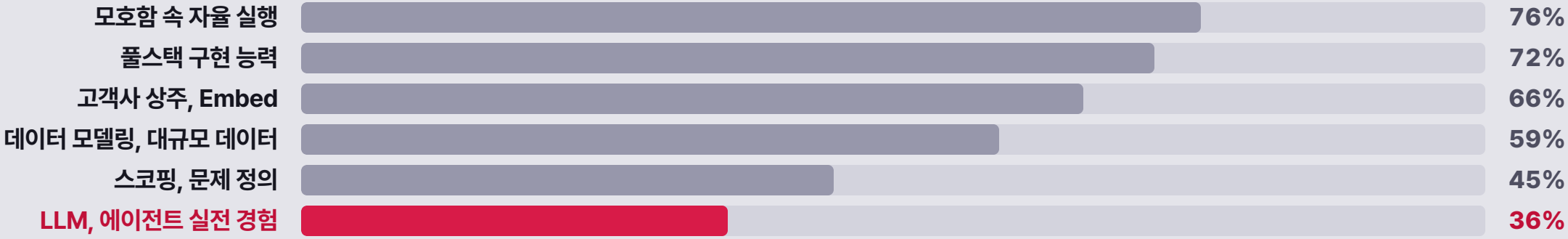
출처: 원티드 공개 API, 2026-09-08 조회. "Forward Deployed"와 "FDE" 검색 결과에서 중복을 제거한 69건을 직군으로 다시 나눠, **역할이 FDE인 60건만** 세고 'FDE팀 Frontend' 같은 팀 소속 타 직군 3건은 제외했습니다. 글로벌 수치는 Lever · Ashby · Greenhouse API 기준입니다.

JD 100건이 요구하는 것, 그리고 요구하지 않는 것

아래 다섯 항목은 79%에서 90% 사이에 몰려 있습니다. 순위 차이가 아니라 사실상 전부 기본 요구입니다.



여기서부터 갈립니다.



동일 데이터셋(JD 100건) 기준 키워드 정규식 집계입니다. **문맥 검증은 하지 않았으므로 경향성 참고용입니다.** 요구 연차 언급: 5년 이상 10건, 1년 이상 7건(신입과 인턴 트랙), 4년 이상 3건.

시장이 찾는 건 AI 전문가가 아닙니다

가장 많이 요구되는 것은 빠른 반복 90%
가장 적게 요구되는 것은 LLM 경험 36%

커뮤니케이션 86%는 Python 88%와 사실상 동률입니다.
시장은 **모호함 속에서 문제를 정의하고 끝까지 만들어내는 엔지니어**를 찾고 있습니다.

LLM 동향을 쫓기보다, 도메인을 읽고 구조를 세우는 훈련이 값어치가 있습니다.

강의가 말한 자질은 시장 데이터와 겹칩니다

도메인 학습 속도	낯선 산업에 빠르게 적응하는 능력 **매 6개월 새로운 도메인**
모호함 속에서 일하는 능력	스펙 없이 구조를 만들어 가는 능력 **JD 76%**
기술과 커뮤니케이션	코드와 대화를 모두 잘하는 능력 **JD 86%, Python 88%와 동률**
장기적 모델링 사고	오늘이 아니라 내일의 문제까지 보는 사고 **JD 59%, 데이터 모델링**

강의의 주장이 채용 시장 데이터와 거의 그대로 겹칩니다.

Q3

왜 하필 지금 이 직군이 떠오르는가

수요와 공급, 두 곡선이 동시에 움직였습니다. 커스텀 솔루션의 비용은 내려가고, 커스텀이어야 하는 수요는 올라갔습니다.

커스텀 솔루션은 대기업만 살 수 있었습니다

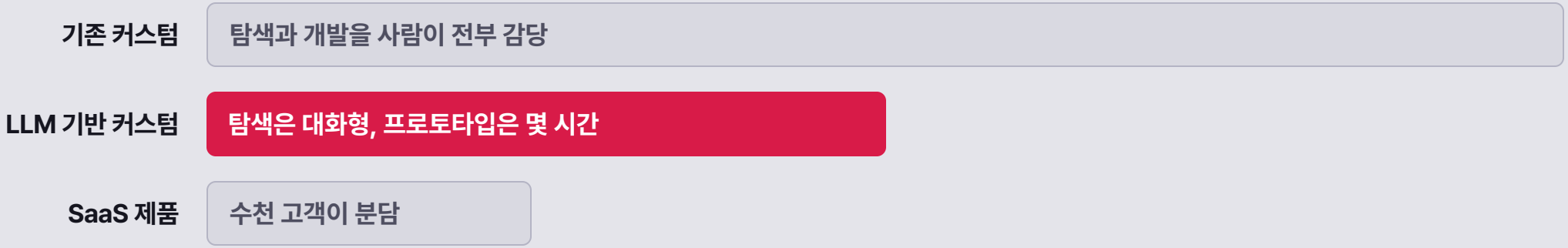
비용 구조 설명용 도식입니다. 실측 수치가 아닙니다.

커스텀 솔루션	개발비 전액을 한 고객이 부담
SaaS 제품	수천 고객이 분담

그래서 FDE 모델은 **대기업과 정부의 전유물이었습니다.** 한 고객이 전담 엔지니어 팀의 6개월을 살 수 있어야 성립하는 모델이기 때문입니다.

LLM이 탐색 비용과 개발 비용을 동시에 깎았습니다

비용 구조 설명용 도식입니다. 실측 수치가 아닙니다.



기존 커스텀 대비 절반 수준으로 내려앉았습니다

공급 쪽에서 벌어진 일

탐색 비용은 데이터 이해가 대화형이 되면서, 개발 비용은 프로토타입이 몇 시간이 되면서 빠집니다. **플랫폼 없이도 FDE 모델이 성립합니다.**

수요 쪽에서 벌어진 일

제조업의 이상 탐지와 일일 브리핑, 건설업의 일정 리스크 모니터링은 모두 **회사별 데이터와 프로세스에** 붙어 있어 SaaS로 팔 수 없습니다.

두 가지 변화의 교차점

공급 측면

커스텀 코드 비용 하락

LLM 도구로 소규모 팀도 커스텀 솔루션을 구축할 수 있습니다.

수요 측면

맞춤형 AI 솔루션 수요 급증

GenAI 유스케이스는 회사별 데이터와 프로세스에 의존합니다.

지금

FDE 모델은 대기업 전유물에서 **폭넓게 적용 가능한 접근법이** 되었습니다.

Q4

그 일하는 방식은 구체적으로 어떤 모습인가

가상의 제조 회사에 3명이 6개월 파견됩니다. 요청을 받고, 시스템을 열어보고, 연결해서 보고, 다시 설득하는 한 사이클을 따라갑니다.

가상의 제조 회사에 들어가 봅시다

FDE 팀
3명
6개월 파견

제조 회사
약 400명
금속 부품 생산

시스템
5개 이상
ERP, MES, CMMS, 품질 시스템, Excel

생산 관리자	월간 보고서에 매달 하루가 듭니다. **AI 자동화를 요청합니다.**
생산 기획자	돌발 상황마다 수동으로 재계획합니다. 주 3~4회, 매번 수 시간씩 걸립니다.
정비 팀	센서 데이터를 쓰지 않습니다. 과거에 예측정비를 시도했다가 실패한 경험이 있습니다.

세 사람이 **서로 다른 문제를** 말합니다.

문제는 데이터가 없는 게 아니라 연결이 없는 것

MES 데이터

비가동 사유 입력률 약 50%

자유 텍스트와 드롭다운이 혼재합니다.
카테고리가 수년간 갱신되지 않았습니다.
분석에 바로 쓸 수 없는 상태입니다.

센서 데이터

수개월 축적, 연결 없음

진동, 온도, 전력 로그가 존재합니다.
생산과 정비 기록에 연결되지 않았습니다.
인사이트를 뽑을 수 없는 상태입니다.

이해관계자 인터뷰만으로는 **절대 나오지 않는 사실입니다.**

처음 받은 요청은 표면 증상이었습니다

근본 원인

비계획 설비 가동중단

센서 데이터를 쓰지 않고, 예측 정비가 없습니다.

→

연쇄 반응

일일 재계획 반복

생산 계획자가 매번 수동으로 대응합니다.

→

표면 증상

월간 보고서 부실

생산 관리자가 느끼는 가장 가시적인 문제입니다.

이것이 최초 요청이었습니다.

어떤 한 사람과의 대화만으로는 이 그림이 보이지 않습니다.

무엇부터 할지 정하고, 근거로 다시 제안합니다

판단 · 가치와 실현가능성 두 축

여기서 시작	**예측정비.** 운영 영향이 크고 센서 데이터는 이미 있습니다. 연결 작업만 남았습니다.
명확한 함정	**보고서 자동화.** 할 수는 있지만 가치가 낮습니다. 반복 업무의 짜증이 중요도를 부풀립니다.
반대 함정	과거 실패가 곧 불가능은 아닙니다. **실행의 실패였지 개념의 실패가 아닌 경우를** 찾으세요.

제안 · 순서가 설득을 만듭니다

1. 요청 인정	"보고서 자동화는 실제 기회이며, 진행할 수 있습니다."
2. 발견 공유	"비계획 다운타임이 더 큰 비용이고, 데이터는 이미 있습니다."
3. 제안	"이 공장 장비에 특화된 예측정비부터 시작합시다."

목소리 큰 쪽은 **깎아서** 보고, 포기된 쪽은 **다시** 봅니다. 그리고 요청을 **먼저 인정합니다.**

하나의 개념이 세 시스템에 세 형태로 있습니다

"배치"를 어디에 묻느냐에 따라

Brewmaxx	MES가 부르는 이름은 **발효 실행**
LabWare	LIMS가 부르는 이름은 **샘플 시리즈**
SAP	ERP가 부르는 이름은 **생산 로트**

온톨로지를 구성하는 전체 어휘

Object Type	비즈니스가 실제로 지칭하는 사물과 개념의 범주
Property	오브젝트를 설명하는 속성. 한 번만 정의됩니다.
Link	타입 사이의 연결. 1급으로 다뤄져 따라갈 수 있습니다.
Action	상태를 넘기는 동사. 허용과 감사를 레이어가 맡습니다.

그래프 DB도, RDF나 OWL도, 소스 시스템의 대체도 아닙니다. 그 위에서 **읽는 층입니다.**

레이어가 미리 해결해두는 네 가지

타입 지정 액션

로직이 서명과 검증을 갖춘 1급 개념이 됩니다. 숨은 크론 스크립트가 사라집니다.

권한

역할 기반 접근 제어를 한 곳에서 일관되게 강제합니다.

감사

모든 실행이 자동으로 기록되고 추적됩니다.

이름

KNA1이 아니라 Customer. 비즈니스 용어로 누구나 이해합니다.

품질관리자가 자기 앱을 만들 수 있게 하는 원동력은 코딩 어시스턴트가 아니라,
그 밑을 받쳐주는 레이어입니다.

그래서 사람의 UI와 에이전트가 **같은 액션 표면을** 공유합니다.

오늘 따라간 사이클은 이 층들 위에서 돌아갑니다

Apollo
배포와 운영
클라우드든 온프레미스든 같은 것을 배포

AIP
에이전트와 함수
근거를 들어 다시 제안한다 · 21

Ontology
타입 · 속성 · 링크 · 액션
연결해서 근본 원인을 본다 · 20
무엇부터 할지 정한다 · 21

Foundry
데이터 통합
시스템을 직접 열어본다 · 19

맨 아래에는 층이 없습니다. **세 관점을 듣는 일(18)은 어떤 플랫폼도 대신하지 않습니다.**

출처: 팔란티어 공식 문서. 온톨로지 4요소(object type, property, link type, action type)는 Foundry Ontology core concepts, 세 플랫폼의 역할 구분은 AIP overview의 표현입니다. 이 강의는 Foundry와 Apollo를 쓰지 않고 **가운데 온톨로지 층만** Postgres와 Claude Code로 직접 만듭니다.

네 질문, 네 개의 답

Q1 FDE는 6개월 동안 실제로 무엇을 하는가

이해에서 구축, 인수인계로 이어지는 한 사이클입니다. 그리고 3개월차에 만나는 것은 기술 문제가 아니라 사람 문제였습니다.

Q2 시장은 이 직군을 얼마나, 어떤 역량으로 뽑는가

원티드에서만 국내 기업 42곳이 이 직함으로 뽑고 있습니다. 그리고 시장이 찾는 건 AI 전문가가 아니라 문제를 정의하는 엔지니어입니다.

Q3 왜 하필 지금 이 직군이 떠오르는가 공급 쪽 커스텀 비용은 내려가고, 수요 쪽은 회사별 커스텀으로 폭증했습니다. 두 곡선이 만나는 지점이 지금입니다.

Q4 그 일하는 방식은 구체적으로 어떤 모습인가 가장 목소리 큰 요청이 표면 증상일 수 있습니다. 관점을 연결해 근본 원인을 찾고, 근거를 들어 다시 제안합니다.

Q&A

감사합니다.

발표자
이지은

다음 파트
Part 2 · 온톨로지 구축

